

Projektinitialisierungsantrag

Status	In Arbeit / In Prüfung / Abgeschlossen
Projektname	PCMatch
Projektleiter	Pérez Loris
Auftraggeber	Järmann Kurt
Autoren	Pérez Loris von Zimmermann York
Verteiler	Järmann Kurt

Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung

Version	Datum	Beschreibung, Bemerkung	Name oder Rolle
1.0	28.03.2025	Start des Dokuments	

Definitionen und Abkürzungen

Begriff / Abkürzung	Bedeutung

Referenzen

Referenz	Titel, Quelle
[1]	
[2]	
[3]	

Inhaltsverzeichnis

1	Zweck des Dokuments	3
2	Ausgangslage.....	3
3	Ziele.....	3
4	Rahmenbedingungen.....	3
5	Aufwand.....	4
6	Kosten	4
7	Termine.....	5
8	Ressourcen	5
9	Kommunikation.....	5
10	Risiken.....	6
11	Projektinitialisierungsauftrag	6

Abbildungsverzeichnis

Zweck des Dokuments

Der Projektinitialisierungsauftrag bildet die verbindliche Grundlage für die Freigabe der Phase Initialisierung. Er ist die Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Projektleiter.

1 Ausgangslage

1.1 Worum geht es in dem Projekt?

PCMATCH ist eine Anwendung, die es Nutzern ermöglicht, PC-Komponenten zu vergleichen und eine kompatible PC-Konfiguration basierend auf einem Budget zusammenzustellen. Zusätzlich soll das System erkennen, wenn Komponenten nicht miteinander kompatibel sind.

1.2 Problemstellung

- Der PC-Hardwaremarkt ist groß und unübersichtlich. Viele Nutzer haben Schwierigkeiten, die besten Komponenten für ihr Budget auszuwählen.
- Technische Inkompatibilitäten (z. B. falscher CPU-Sockel, nicht unterstützter RAM-Typ) sind oft schwer zu erkennen.
- Bestehende Tools sind entweder zu kompliziert oder bieten keine automatische Überprüfung der Kompatibilität.

1.3 Bereits erbrachte Vorleistungen

Derzeit gibt es noch keine technischen Vorleistungen für das Projekt. Die Idee ist definiert, und die grundlegenden Anforderungen werden erarbeitet.

2 Ziele

In der Initialisierungsphase von PCMATCH sollen die Grundlagen für das Projekt geschaffen werden. Zunächst werden die Kernfunktionen festgelegt, darunter der Vergleich von PC-Komponenten, die Zusammenstellung eines PCs basierend auf einem Budget und die Überprüfung der Kompatibilität. Zudem wird überlegt, welche Technologien am besten für die Umsetzung geeignet sind, da hier noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Beschaffung der Datenbasis, sei es durch externe APIs oder eine eigene Datenbankstruktur, um alle relevanten Komponenteninformationen bereitzustellen. Parallel dazu wird ein grober Zeitplan mit Meilensteinen erstellt, um eine strukturierte Umsetzung sicherzustellen. Ziel dieser Phase ist es, ein klares Konzept für ein erstes Minimal Viable Product (MVP) zu erarbeiten, das die grundlegenden Funktionen umfasst und eine erste Testversion ermöglicht.

3 Rahmenbedingungen

3.1 ☐ Administrativ

- Dokumentation der Anforderungen und Entscheidungsprozesse für eine transparente Entwicklung.
- Falls externe Datenquellen genutzt werden, Prüfung der Nutzungsbedingungen und API-Richtlinien.

3.2 ☐ Organisatorisch

- Definition der Verantwortlichkeiten innerhalb des Projekts.
- Festlegung der Kommunikationswege und Tools für die Projektkoordination.
- Erstellung eines groben Anforderungsdokuments, um eine klare Richtung für die Entwicklung vorzugeben.

3.3 ☐ Zeitlicher Rahmen

- Festlegung eines Zeitplans für die Initialisierungsphase, inklusive Meilensteinen.
- Schätzung des Aufwands für die Analyse, Technologieauswahl und erste Konzeptentwicklung.
- Planung eines realistischen Startpunkts für die eigentliche Entwicklung.

3.4 ☐ Projektmethode

- Auswahl einer geeigneten Vorgehensweise (z. B. Agile, Wasserfallmodell, iterative Entwicklung).
- Falls agil gearbeitet wird, erste Definition von Sprints oder Iterationen zur Umsetzung.
- Fokus auf ein Minimal Viable Product (MVP), um möglichst früh erste Testergebnisse zu erhalten.

4 Aufwand

Aufgabe	Geschätzte Stunden
Anforderungsanalyse & Konzeptentwicklung	15 - 20 Stunden
Definition der Kernfunktionen	5 Stunden
Recherche zu bestehenden Lösungen	5 Stunden
Planung der Benutzerführung (UX/UI)	5-10 Stunden
Technologieauswahl	10-15 Stunden
Vergleich möglicher Technologien	5 - 8 Stunden
Bewertung nach Skalierbarkeit, Kosten, Lernkurve	5 - 7 Stunden
Datenquellen & Datenbankstruktur	10 - 15 Stunden
Recherche nach API-Quellen	5 - 7 Stunden
Entwurf einer möglichen Datenstruktur	5 - 8 Stunden
Projektorganisation & Zeitplanung	5 - 10 Stunden
Erstellung eines groben Zeitplans	3 - 5 Stunden
Festlegung der ersten Meilensteine	2 - 5 Stunden
Gesamtschätzung	40 - 60 Stunden

4.1 Notwendiges Material

4.2 Software & Tools:

- Texteditor oder IDE (z. B. VS Code, PhpStorm, PyCharm, etc.)
- Projektmanagement-Tool (z. B. Trello, Jira, Notion)
- Falls erforderlich: Datenbanksoftware (MongoDB, MySQL, etc.)
- Kommunikationsplattformen (Discord, Slack, E-Mail)

4.3 Hardware:

- Ein leistungsfähiger PC/Laptop für die Entwicklung
- Internetzugang für Recherchen und mögliche API-Anbindungen

4.4 Sonstige Ressourcen:

- Dokumentationen zu möglichen Technologien
- Testdaten für erste Strukturentwürfe

5 Kosten

Da bereits alle notwendigen Materialien vorhanden sind, fallen in der Initialisierungsphase kaum Kosten an. Die einzigen potenziellen Ausgaben betreffen das Hosting des Projekts. Eine Domain-Registrierung kostet je nach Anbieter etwa 5–15 CHF pro Jahr. Für das Hosting gibt es verschiedene Optionen: Shared Hosting ist mit 3–10 CHF pro Monat eine günstige Wahl, während ein VPS oder Cloud-Hosting je nach Anforderungen zwischen 5 und 20 CHF monatlich kosten kann. Falls eine externe Datenbank genutzt wird, können hierfür ebenfalls Kosten von etwa 9–20 CHF pro Monat anfallen, wobei es auch kostenlose Einstiegstarife gibt. Insgesamt bewegen sich die geschätzten Kosten für die Initialisierungsphase zwischen 10 und 50 CHF einmalig sowie 3 bis 30 CHF pro Monat, je nach gewählter Hosting-Lösung. Alternativ kann die Entwicklung zunächst lokal erfolgen, wodurch diese Kosten erst in einer späteren Phase anfallen.

6 Termine

Da es während der Planungsphase einige Komplikationen gab, ist es aktuell schwierig, weitere konkrete Termine festzulegen. Die Studie zum Projekt wird im Verlauf der nächsten Woche erwartet, was weitere Klarheit für die nächsten Schritte bringen soll. Mit der Initialisierungsphase wird nach den Ferien begonnen, sodass ab diesem Zeitpunkt detailliertere Zeitpläne erstellt werden können. Weitere Termine werden im Verlauf des Projekts je nach Fortschritt definiert.

7 Ressourcen

Während der Initialisierungsphase von PCMATCH wird auf vorhandene Ressourcen aus der Schule und dem privaten Bereich zurückgegriffen, um den Planungs- und Entwicklungsprozess effizient zu gestalten.

Infrastruktur: Zur Steigerung der Effizienz werden unsere eigenen Laptops verwendet, sodass jederzeit und flexibel auf das Projekt zugegriffen werden kann.

Wissensressourcen: Zugriff auf Lehrmaterialien, Dokumentationen oder Unterstützung durch Lehrkräfte und Fachpersonen.

Projektmanagement-Tools: Notion wird privat genutzt, um Notizen und wichtige Informationen zu speichern. Zusätzlich setzen wir GitLab von der Schule ein, um langfristig eine gute Übersicht und Versionierung unseres Projekts zu gewährleisten.

Netzwerk und Feedback: Möglichkeit, sich mit Mitschülern, Kollegen oder Experten auszutauschen, um wertvolle Rückmeldungen zur Konzeption und Umsetzung zu erhalten.

8 Kommunikation

Stakeholder	Inhalt der Information	Kommunikationsform	Häufigkeit
Projektbeteiligte	Fortschritt, technische Entscheidungen, Herausforderungen	Regelmäßige Meetings, GitLab-Dokumentation, Notion	Wöchentlich oder nach Bedarf
Lehrkräfte	Stand der Initialisierung, geplante Technologien, Herausforderungen	E-Mail, persönliches Gespräch	Nach wichtigen Meilensteinen
Potenzielle Nutzer/Tester	Überblick über Ziel und Funktionen, mögliche Testphase	Umfragen, kurze Präsentationen	Später, sobald Prototyp verfügbar

9 Risiken

In der Initialisierungsphase von PCMATCH gibt es mehrere erkennbare Risiken. Ein Hauptproblem könnte die Verzögerung bei der Anforderungsanalyse sein, was hohe Auswirkungen auf den Projektfortschritt hätte. Dies lässt sich durch detaillierte Planung, regelmäßige Abstimmungen und die Einplanung von Pufferzeiten minimieren. Auch die Technologieauswahl könnte sich verzögern, was mittelgroße Auswirkungen hätte. Hier hilft es, frühzeitig Technologien zu testen und Expertenmeinungen einzuholen. Ein weiteres Risiko ist die Gefahr von Missverständnissen bei den Anforderungen, was ebenfalls hohe Auswirkungen haben könnte. Dieses Risiko kann durch klare Dokumentation und regelmäßiges Feedback verringert werden. Zudem könnte es bei der Recherche unerwartete technische Probleme geben, die jedoch durch frühzeitige Tests und kleine Prototypen minimiert werden können. Schließlich besteht das Risiko von Ressourcenengpässen, etwa durch Zeitmangel oder fehlendes Fachwissen. Dies lässt sich durch eine gute Ressourcenplanung und, falls nötig, die Hinzunahme externer Unterstützung vermeiden. Insgesamt können diese Risiken durch proaktive Planung, Tests und enge Kommunikation mit allen Beteiligten gut gemanagt werden.

10 Projektinitialisierungsauftrag

Hiermit erteilt der Auftraggeber den Auftrag zur Durchführung der Initialisierungsphase des Projektes:

Der Auftraggeber
(Ort, Datum, Unterschrift)


Hinterkappelen, 30.03.2025
Der Projektleiter (für die Phase Initialisierung)
(Ort, Datum, Unterschrift)